Spec($\mathbb{Z}$) alphabet 深掘り:
保型形式・Eisenstein 級数・モジュラーな宇宙

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

Abstract

先行 note [?] で提案した Spec($\mathbb{Z}$) alphabet 仮説—物理定数は arithmetic 不変量 "$\{B_{2k}, \zeta(s), p_i\}$" を alphabet とする「言語」で書かれる—を深掘りする．主要な発見: (1) この alphabet の**自然な basis は保型形式 (modular form)** であり，特に正規化された Eisenstein 級数 E_{2k} の Fourier 係数が Bernoulli 数を生成する，(2) E_8 root 数 240 は Eisenstein E_4 係数として現れ，E_4 は E_8 格子のテータ関数に等しいという古典的結果が Wright Brothers 枠組みと自然に整合する，(3) 重さ 12 での cusp form (Δ, Ramanujan discriminant) の出現と irregular prime 691 の登場は**同じ現象の両側面**であり，Wright Brothers の Bernoulli ladder 断絶と対応する，(4) Ramanujan の $\tau(3) = 252$ とミューオン $g-2$ 異常の数値的一致は保型形式—物理の予期せぬ bridge，(5) ボソン弦の臨界次元 $D = 26 = 4/|B_2| + 2$ は alphabet で再構成可能, (6) Connes–Marcolli の spectral noncommutative geometry アプローチと本仮説は conceptual に整合する．これらは Wright Brothers プロジェクトを「数論的宇宙論」から「保型形式的宇宙論」へとリブランドする motivation を与える．既存の mathematical physics (弦理論，Monster moonshine, Langlands) と同じ arithmetic 対象を物理定数の記述に用いる点で，本仮説の**数学的受容可能性が大幅に向上**する．

Contents

1 序: alphabet の自然な basis を求めて

1.1 これまでの alphabet

Wright Brothers プロジェクトの先行 note [**?**] は以下の alphabet を考えた:

$$\text{alphabet} = \{B_{2k}, \zeta(s), p_i\} \tag{1}$$

Bernoulli 数，Riemann zeta 特殊値，素数.

しかし「alphabet の letters が何か」と「それらが**どう組み合わさって word になるか**」は別問題．物理定数が alphabet の任意の組合せで書けるなら look-elsewhere effect が爆発する．**文法 (grammar)** が必要.

1.2 本稿の主張

Wright Brothers alphabet の grammar は保型形式の理論にある．具体的には，Eisenstein 級数 E_{2k} の Fourier 係数が Bernoulli 数を自動的に生成し，さらに:

- 特定の重さでの空間次元が物理的意味を持つ
- Cusp form の登場は物理的 phase transition
- モジュラー不変量 j, 判別式 Δ などが物理量に対応
- Eisenstein, Δ の両方が特定の物理 observable を記述

これにより，Wright Brothers は単なる「数値一致探し」から **保型形式の物理的解釈**という established mathematical physics framework に embed される.

2 Eisenstein 級数と Bernoulli の自動生成

2.1 定義と基本公式

重さ $2k$ の正規化された Eisenstein 級数 ($k \geq 2$):

$$E_{2k}(\tau) = 1 - \frac{4k}{B_{2k}} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{2k-1}(n) q^n \tag{2}$$

ここで $q = e^{2\pi i\tau}$, $\sigma_s(n) = \sum_{d|n} d^s$ は divisor sum.

核心観察: 定数項 1 の次の係数が $-4k/B_{2k}$，すなわち **Bernoulli 数の inverse**.

最初のいくつか:

$2k$	B_{2k}	$-4k/B_{2k}$	物理的対応候補
4	$-1/30$	240	E_8 root 数 [**?**]
6	$1/42$	-504	?
8	$-1/30$	480	?
10	$5/66$	-264	?
12	$-691/2730$	$65520/691$	691 登場
14	$7/6$	-24	バルク弦 critical dim -2!

E_{14} **の coefficient** $= -24$ **は striking**．$24 =$ バルク string 臨界次元 26 から時空の 2 を引いた transverse dim.

2.2 $E_4 = \theta_{E_8}$: 既存の定理

古典的 modular forms 理論の定理 [?]:

定理 1 (E_8 格子のテータ関数). 偶ユニモジュラー格子 E_8 のテータ関数は重さ *4* の *Eisenstein* 級数に等しい*:*

$$\theta_{E_8}(\tau) = \sum_{v \in E_8} q^{|v|^2/2} = E_4(\tau) \tag{3}$$

したがって

$$\#\{v \in E_8 : |v|^2 = 2\} = \textit{coeff of } q \textit{ in } E_4 = 240 \tag{4}$$

すなわち E_8 root 数 $= 240$ は**定理であり偶然ではない**．これは先行 note [?] での主張「$240 = 8/|B_8|$」に mathematical substance を与える．正確には $240 = -8/B_4 = 8/|B_4|$ で，$|B_4| = |B_8| = 1/30$ という偶然でどちらの形でも同じ数字．

本質: E_8 root 数は Eisenstein 係数で，Bernoulli B_4 から出る．これは重さ 4 保型形式の空間の次元 (1) と関係する．

2.3 E_4 から出る物理

$E_4 = \theta_{E_8}$ が**物理的に何を意味するか**:

- **Heterotic string**: $E_8 \times E_8$ heterotic string は E_8 格子を compactification に使う．Partition function に E_4 が登場 [?]
- **Modular invariance**: 共形場理論の partition function は modular form であるべき．重さ 4 の場合 E_4 が unique
- **1-loop partition function of 8D theory**: 8 次元 chiral boson の 1-loop は E_4 に比例

これらは全て heterotic string / 共形場理論の既存物理で，Wright Brothers の alphabet 仮説と自然に整合する．

3 Cusp form の出現と 691 の物理的意味

3.1 重さ 12 での転換

重さ $2k$ の modular form の空間 M_{2k} は:

- $2k < 12$: 1 次元，E_{2k} のみ
- $2k = 12$: **2 次元**，E_{12} と Δ (cusp form)
- $2k > 12$: より複雑な階層

重さ 12 が転換点．Ramanujan 判別式

$$\Delta(\tau) = q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24} = \sum_{n=1}^{\infty} \tau(n) q^n \tag{5}$$

がここで登場．$\tau(n)$ は Ramanujan tau 関数．

E_{12} と Δ の関係 (Jacobi 恒等式):

$$\Delta = \frac{E_4^3 - E_6^2}{1728} \tag{6}$$

3.2 691 congruence

重要な Ramanujan 観察 [**?**]:

$$\tau(n) \equiv \sigma_{11}(n) \pmod{691} \quad \forall n \tag{7}$$

そして Eisenstein:

$$E_{12}(\tau) = 1 + \frac{65520}{691} \sum_{n=1}^{\infty} \sigma_{11}(n) q^n \tag{8}$$

分母に 691.

691 は $B_{12} = -691/2730$ の numerator に現れる素数で，Kummer の **最初の irregular prime** の一つ [**?**]．Regular prime に対しては Fermat's Last Theorem が Kummer 流に証明できるが，691 は irregular で別処理が必要．

3.3 Wright Brothers の視点

先行 note [**?**] は Bernoulli ladder $2n/|B_{2n}|$ が $n = 6$ で整数性を失うことを観察した．その原因が 691 である．重さ 12 modular form 空間の cusp form 出現と**同じ 691**．

これは偶然ではなく**同じ現象の 2 つの見方**:

- Bernoulli 側: B_{12} の numerator に 691 が現れる
- Modular form 側: 重さ 12 で cusp form Δ が登場
- 両者を結ぶ: Eisenstein E_{12} に 691 が denom として現れる

観察 1 (691 の Wright Brothers 解釈)**.** *Irregular prime 691 の登場は, Wright Brothers framework で:*

- 単純 *Bernoulli ladder の validity* 限界
- 物理的 *phase transition の arithmetic signature*
- 新しい自由度 *(cusp form analog)* の必要性

を示唆する．具体的な物理対応は未同定だが,「重さ *12* では新しい *cuspidal contribution* が必要」という *mathematical content* が *Wright Brothers* の**次の拡張方向**を指す．

4 Ramanujan τ とミューオン $g-2$

4.1 $\tau(n)$ の値

Ramanujan tau 関数の最初の数項:

$$\tau(1) = 1 \tag{9}$$
$$\tau(2) = -24 \tag{10}$$
$$\tau(3) = 252 \tag{11}$$
$$\tau(4) = -1472 \tag{12}$$
$$\tau(5) = 4830 \tag{13}$$
$$\tau(6) = -6048 \tag{14}$$

4.2 $\tau(3) = 252$: 偶然か予定か

先行 note 観察: ミューオン $g-2$ 異常 $\Delta a_\mu \sim 251 \times 10^{-11}$ は $6/|B_6| = 252$ と一致．そしてここで新たに: $\tau(3) = 252$ **でも一致**.

観察 2 (3 重一致)**.** 数 252 は以下 *3* つに共通する*:*

1. $6/|B_6| = 1/|\zeta(-5)|$ *(Bernoulli ladder)*
2. $\tau(3)$ *(Ramanujan* 判別式の *Fourier* 係数*)*
3. $\Delta a_\mu \times 10^{11}$ *(*ミューオン $g-2$ 異常*)*

(1) と (2) の数学的関係: $\tau(n)$ の growth は保型形式的に Bernoulli ladder と独立．両者がたまたま $n = 3, k = 3$ で同じ値を取るのは，確認できる限り**定理ではなく coincidence**.

もし (1)-(2)-(3) 全てが deep に関連するなら，ミューオン $g-2$ は:

- Bernoulli ladder の第 3 項 (1/| (-5)|)
- 重さ 12 cusp form Δ の第 3 Fourier 係数
- 物理的観測量

という triple correspondence を持つことになる.

4.3 保型形式—物理 bridge?

もしこの triple correspondence が真なら，Wright Brothers framework は Langlands program と Beilinson 予想の物理的実現の candidate になる．Langlands は保型形式と Galois 表現の対応を予想し，Beilinson は zeta 特殊値の K 理論的解釈を与える.

物理的 observable が保型形式の Fourier 係数に対応する examples:

- **Gopakumar-Vafa 不変量** in topological string [**?**]
- **Donaldson-Thomas 不変量** in BPS state counting
- **Mathieu moonshine** in K3 sigma models [**?**]

Wright Brothers は**新しい candidate**: ミューオン $g-2$ (4 次元物理) が Ramanujan τ (保型形式) に対応する.

Tau $g-2$ 予測

世代 $n = 3$ (tau lepton) に対応する保型形式値は $\tau(n)$ の次の値:

$$\tau(4) = -1472 \tag{15}$$

(符号含め)．もしくは $\tau(2) \cdot \tau(2)/\tau(1) = 576$ 的な合成値.

先行 note は「世代 $n \leftrightarrow |\zeta(1-2n)|$」仮説から $\Delta a_\tau \sim 1/132$ を予測した．新しい保型形式版:

$$\Delta a_\tau \overset{?}{\sim} |\tau(4)| \times 10^{-11} = 1472 \times 10^{-11} \tag{16}$$

タウ $g-2$ は現時点で測定精度が 10^{-3} で，10^{-8} 精度の予測は検証不能．Belle II, LHCb, FCC-ee で**将来的に**検証される可能性.

5 ボソン弦と $4/|B_2|+2$

5.1 臨界次元の Bernoulli 再構成

ボソン弦の臨界次元 $D=26$ は以下から導かれる:

- Transverse bosonic modes: $D-2$ 個
- 各 mode の零点エネルギーの ζ 正則化: $\sum n/2 = (1/2)\zeta(-1) = -1/24$
- 全 transverse 寄与: $-(D-2)/24$
- Tachyon を除去するため $-(D-2)/24 = -1 \Longrightarrow D = 26$

中心の $-1/24$ は $B_2/(-4) = -1/24$. すなわち:

$$D_{\text{crit}}^{\text{boson}} = 2 + \frac{1}{|B_2/4|} = 2 + \frac{4}{|B_2|} = 2 + 24 = 26 \tag{17}$$

観察 3 (Bosonic string from B_2)**.**

$$\boxed{D_{\text{crit}}^{\text{boson}} = 2 + \frac{4}{|B_2|} = 26} \tag{18}$$

5.2 Superstring の場合

Superstring の臨界次元 $D=10$ は:

- Bosonic: $-1/24$ per mode
- Fermionic (GSO): $+1/48$ per mode (antiperiodic) or $-1/24$ (periodic)
- Cancellation in NSR formalism gives $D=10$

純粋な Bernoulli 表現:

$$D^{\text{super}} = 2 + \frac{4/|B_2|}{3} = 2 + 8 = 10 \tag{19}$$

ここで $8 = (4/|B_2|)/3$ (bosonic transverse 24 を 3 で割る—物理的には supersymmetry の factor).

別の表現: $8 = D_{\text{trans}}^{\text{bosonic}}/3 = 24/3$.

厳密な Bernoulli-only 表現にはならないが, B_2 が中心的であることは同じ.

5.3 異なる string theory の alphabet word

理論	臨界次元	Bernoulli 表現
Bosonic string	26	$2+4/\lvert B_2\rvert$
Type II/Heterotic	10	$2+4/(3\lvert B_2\rvert)$
M-theory	11	$2+4/(3\lvert B_2\rvert)+1$
F-theory	12	$2+4/(3\lvert B_2\rvert)+2$

全て B_2 を含む. これは SpeC($\mathbb{Z}$) alphabet 仮説と整合する *strong* 証拠.

6 Connes–Marcolli 非可換幾何との関係

6.1 既存の spectral approach

A. Connes と M. Marcolli は「Standard Model from spectral triples」[?] で，SM の gauge 群・Higgs 機構・fermion 世代を**非可換幾何の spectral data** から導出する試みをした．

彼らのアプローチ:

- 時空 × 有限非可換空間
- Dirac 作用素 D のスペクトルが物理を決める
- Bosonic action = heat kernel expansion of $|D|^{-2}$
- Fermionic = $\langle \psi, D\psi \rangle$

Spec($\mathbb{Z}$) との関係: Connes は「noncommutative」Spec($\mathbb{Z}$) として 'Arithmetic Site' [?] を提案．これは Riemann hypothesis への attempt で，Wright Brothers の目標 (Spec($\mathbb{Z}$) から物理を出す) と同じ方向．

6.2 Wright Brothers との相補性

側面	Connes–Marcolli	Wright Brothers
対象	Spectral triple	Arithmetic invariants
出発点	Dirac spectrum	Bernoulli/zeta
中心定理	Spectral action	(未確立)
予測	Higgs mass (ほぼ成功)	$\Omega_\Lambda = 2\pi/9$
数学的 basis	非可換幾何	保型形式 (本稿)

両者は同じ目的 (数論から物理) に対する相補的 approach．Connes は geometric (スペクトル), Wright Brothers は arithmetic (値)．

統合 possibility: Connes spectral action の熱核展開の係数は Seeley-DeWitt coefficient で，これは **Bernoulli 数と関係**する (ζ 関数の residues $\leftrightarrow$ 熱核 asymptotic)．したがって両者は同じ alphabet を使っている可能性がある．

7 文法: word の合成規則

7.1 必要性

Alphabet letters が letters $\{B_{2k}, \zeta, \tau, \ldots\}$ であっても, 任意の組合せが物理的 word ではない．文法 (合成規則) が必要．

7.2 観察された文法

既存の Wright Brothers formulas から読み取れる規則:

規則 1: 物理定数は **dimensionless** な部分と **dimensional** な prefactor で構成される

- α^{-1}: pure dimensionless
- $\Omega_\Lambda = 2\pi/9 = 8\pi B_2^2$: pure dimensionless
- $\rho_\Lambda = (1/12)\rho_P(\ell_P/\ell_H)^2$: dimensionless factor × Planck + cosmic scale

Dimensionless 部分は arithmetic, dimensional 部分は Planck 定数．

規則 2: π **factor は球対称 (gravity) から**

- Ω_Λ: 8π from Einstein equation
- α^{-1}: leading π-free (pure Bernoulli)

規則 3: 次元に応じた zeta 値

- 1D (cosmology): $\zeta(-1)$
- 3D (Casimir): $\zeta(-3)$
- 5D (?): $\zeta(-5)$ (muon g-2?)

規則 4: 重さ 12 で cusp form も登場

- 低次: Eisenstein のみ
- 重さ ≥ 12: cusp form (Δ, etc.) も必要

7.3 Trial grammar

試行的に:

$$\text{物理定数} = \underbrace{(\text{次元因子})}_{\pi^n, G^m, \ldots} \times \underbrace{(\text{Eisenstein word})}_{B_{2k}, \zeta} \times \underbrace{(\text{cusp form correction})}_{\tau(n), \text{etc.}} \tag{20}$$

α^{-1}: 次元因子なし (dimensionless), Eisenstein word $2/|B_2| + 4/|B_4|$, cusp correction $= 0$ (重さ < 12 の範囲).

Ω_Λ: 次元因子 8π, Eisenstein word B_2^2, cusp $= 0$.

ミューオン $g-2$: 次元因子 $\alpha/(2\pi)$, Eisenstein word $6/|B_6|$ or cusp form $\tau(3)$, 両方とも 252.

これは sketch であり rigorous な文法ではないが，**Wright Brothers の諸結果を統一的に見る視点**を与える．

8 Mass ratios と難問

8.1 ミューオン/電子質量比

$m_\mu/m_e = 206.77$．これを alphabet で書けるか?

試行:

- $2/|B_2| \cdot 2/|B_4| \cdot \ldots = 12 \cdot 120 = 1440$. No.
- $\pi^4/(|B_2|) \approx 97.4 \cdot 6 = 584$. No.
- $|\tau(2)|/(|B_2|/2) = 24/0.0833 = 288$. No.
- ... などを試したが clean な表現なし

m_μ/m_e は Yukawa 結合の比で，alphabet で直接出るとは限らない．

8.2 CKM 行列

$|V_{us}| \approx 0.225$, $|V_{ub}| \approx 0.004$, etc.

何らかの arithmetic 表現は現時点で見つからない．これらは Yukawa 行列の固有値/固有ベクトルで，複雑な動的起源を持つ．

8.3 質量階層問題の難しさ

質量比・混合角は SM の自由パラメータで，**UV 起源**の情報を運ぶと思われる．Wright Brothers の現枠組み (IR 側の arithmetic) ではこれらを直接予測できない．

これは枠組みの**本質的限界**で，honest に認めるべき:

- 真空定数 ($\alpha^{-1}, \Omega_\Lambda$, g-2): alphabet で記述可
- 質量・結合比: alphabet で記述困難 (別機構が必要)

SM の自由パラメータの「一部」が alphabet から出て，「一部」が別原理 (Yukawa texture, family symmetry, etc.) から出るのが **正直な picture.**

9 未踏の観察

9.1 $\zeta(3)$: Apery 定数

$\zeta(3) = 1.20205690...$ (Apery の定理で無理数). QED 計算で 2-loop 以降に登場. Wright Brothers alphabet に入るべき.

電子 $g-2$ の 2-loop 寄与:

$$a_e^{(4)} = -\frac{\alpha^2}{\pi^2}\left[\frac{197}{144} + \frac{\pi^2}{12} - \frac{\pi^2 \ln 2}{2} + \frac{3}{4}\zeta(3)\right] \tag{21}$$

ここに $\zeta(3)$ が explicit に現れる．Wright Brothers は $\zeta(3)$ も alphabet letter として accept すべき.

$\zeta(3)$ の特殊値的意味: Borel regulator map 下での $K_5(\mathbb{Z})$ image に相当．整数 K 理論と直接接続.

9.2 $\zeta(5), \zeta(7), \ldots$

$\zeta(2n+1)$ (奇数正整数) は Apery 以降も irrationality が well-understood でない．$\zeta(5)$ の irrationality は現時点で未解決 (Zudilin 2001 に部分結果).

しかし QED 高次補正で登場: 3-loop a_e に $\zeta(5)$ が現れる．Wright Brothers alphabet にこれら全てを含める場合の意味は?

観察 4 (無限 alphabet)**.** *Wright Brothers alphabet* は原理的に無限*:*

$$\{B_{2k}\}_{k\geq 1} \cup \{\zeta(n)\}_{n\in\mathbb{Z}} \cup \{\tau(n), \textit{other Hecke eigenvalues}\} \cup \ldots \tag{22}$$

しかし物理的には有限次数 *(e.g., $k \leq 6$ for Bernoulli,* 重さ ≤ 12 *for modular forms)* で十分な可能性．高次は「*higher-order correction*」に相当.

10 ランキング: 最も面白い発見

本稿で得られた observation をインパクト順に:

1. $E_4 = \theta_{E_8}$ **定理の Wright Brothers への embed**: E_8 root $= 240$ は定理で偶然でない．保型形式が自然な alphabet basis
2. **691 = cusp form 出現 = Bernoulli ladder 断絶**: 同じ現象の 3 つの顔．数学的に深い
3. $\tau(3) = 252$ = **ミューオン** $g-2 = 6/|B_6|$: 3 重一致で，保型形式—物理 bridge の候補
4. **ボソン弦** $D = 2 + 4/|B_2|$: 臨界次元の Bernoulli 表現，既存物理との clean な統合

5. **Connes–Marcolli との conceptual 整合**: 既存の数論的宇宙論 program との位置関係確立
6. **文法 sketch**: 次元因子 × Eisenstein × cusp の構造

11 Honest 評価

11.1 強み

1. Alphabet 仮説が既存数学 (保型形式) と接続する
2. Wright Brothers が「numerology」から「modular physics」へ repositioning
3. 既知の定理 ($E_4 = \theta_{E_8}$, 691 congruence) が枠組みを支持
4. 新しい observational targets (tau $g-2$) を生成
5. 別 program (Connes–Marcolli) との bridge

11.2 弱み

1. 文法の rigorous formulation は未完
2. 質量比・混合角が扱えない
3. 予測が post-diction 主体で pre-diction は未達
4. 無限 alphabet は look-elsewhere に弱い
5. 保型形式と物理の「deep」bridge は現状 sketch

11.3 次のステップ

1. **Modular form weight vs physical energy scale 対応**の明確化
2. **Heterotic string との詳細な接続**: $E_8 \times E_8$ compactification data と Wright Brothers 予測の整合性
3. $\tau(n)$ **を使う他の物理量**探索
4. **Connes-Marcolli spectral data との統合**
5. **文法の axiom 化**: rigorous な grammar を formulate

12 結論

Wright Brothers Spec($\mathbb{Z}$) alphabet 仮説は，保型形式 (特に Eisenstein 級数と cusp form) の理論と**自然に統合される**．主要な発見:

- Bernoulli 数は Eisenstein 級数 Fourier 係数として自動生成
- E_8 root count 240 は定理 ($E_4 = \theta_{E_8}$) で Wright Brothers と整合
- Irregular prime 691 は Bernoulli と cusp form の両方に登場
- Ramanujan $\tau(3) = 252 =$ muon $g-2$ 異常値
- ボソン弦 critical dim 26 は $2 + 4/|B_2|$

- Wright Brothers は Connes–Marcolli 非可換幾何と相補的

これにより，Wright Brothers プロジェクトは「exotic 数論宇宙論」ではなく「**保型形式的宇宙論**」として re-frame できる．後者は string theory・Monster moonshine・Langlands program と同じ mathematical neighborhood にあり，数学的受容可能性が大幅に向上する．

今後の最重要課題: (i) 文法の rigorous 化, (ii) 独立な予測の pre-registration, (iii) Connes-Marcolli との統合．

もし Wright Brothers framework が正しければ，「物理は Spec($\mathbb{Z}$) の保型形式で書かれている」という radical な thesis が具体的な検証テストを通して支持されることになる．Einstein 的方法論でこれが成立するかは，今後 10 年の実験・観測・理論の組み合わせで判定される．

References

[1] Wright Brothers Research Program, "B_2 統一仮説の深掘り: Bernoulli ladder と Spec($\mathbb{Z}$) alphabet" (2026), `b2_unification_deeper_ja.tex`.

[2] J.-P. Serre, *A Course in Arithmetic* (Springer, 1973), Chapter VII.

[3] M. B. Green, J. H. Schwarz, and E. Witten, *Superstring Theory, Vol. 1 & 2* (Cambridge Univ. Press, 1987).

[4] S. Ramanujan, Trans. Camb. Phil. Soc. **22**, 159 (1916).

[5] E. E. Kummer, J. Reine Angew. Math. **40**, 131 (1850).

[6] M. Mariño, *Lectures on non-perturbative effects in large-N gauge theories* (2011).

[7] T. Eguchi, H. Ooguri, Y. Tachikawa, Exp. Math. **20**, 91 (2011).

[8] A. Connes and M. Marcolli, *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives* (AMS, 2008).

[9] A. Connes and C. Consani, "The Arithmetic Site", C. R. Math. Acad. Sci. Paris **352**, 971 (2014).

[10] P. Deligne, "Valeurs de fonctions L et périodes d'intégrales", Proc. Symp. Pure Math. **33.2**, 313 (1979).